MÓDULO 00

Bem-vindo à sua Jornada Técnica

Introdução geral ao curso de Montagem e Manutenção de Computadores

Saiba mais: Objetivo do módulo. Entender como o curso funciona, como estudar cada módulo com o máximo de proveito e quais habilidades você terá ao final: escolher peças compatíveis, montar um PC do zero, organizar cabos e fazer o diagnóstico inicial quando a máquina não dá imagem.

1. Por que este curso é diferente

Montar um computador vai muito além de "encaixar peças". Por trás de cada encaixe existe uma arquitetura: o processador conversa com a memória por trilhas da placa-mãe, a fonte entrega voltagens diferentes para cada componente e o ar precisa circular de forma organizada para que nada superaqueça. Entender essa lógica é o que separa quem apenas segue um tutorial de quem realmente domina a montagem.

O Telecurso une **técnica** e **segurança**. Os erros mais caros dos iniciantes são previsíveis: queimar componentes por eletricidade estática, entortar os pinos de um socket por falta de método, forçar um encaixe que estava na posição errada. Aprender o "jeito certo" desde o primeiro parafuso evita prejuízo e aumenta a vida útil do equipamento.

Dica: Hardware é a base sobre a qual toda a tecnologia da informação é construída. Quem domina a montagem domina a fundação da era digital.

2. Como tirar o melhor proveito das aulas

1	**Siga a sequência.** O curso é liberado módulo a módulo porque a complexidade cresce aos poucos. Cada aula usa o que foi visto na anterior; pular etapas cria lacunas que aparecem na hora da prática.
2	**Mantenha um bloco de notas.** Anote termos como TDP, Socket, Dual-Channel e NVMe. Entender a teoria agora facilita muito a prática nos módulos finais.
3	**Preste atenção aos detalhes.** Em hardware, a diferença entre um PC que liga e um que não liga pode ser um cabo mal encaixado por um milímetro.
4	**Dobre a atenção na segurança.** Quando o assunto for segurança (Módulo 03), releia com calma. Sua integridade física e a do seu bolso dependem disso.
5	**Faça o desafio de cada módulo.** Ele confirma que o conteúdo foi fixado e registra seu progresso.

3. Mapa do curso

A tabela abaixo mostra o caminho completo. Repare como a ordem acompanha a montagem real: primeiro conhecer as peças e se proteger, depois montar de dentro para fora, e só então ligar, configurar e instalar o sistema.

Módulo	Tema	Você será capaz de...
00	Introdução	Entender a proposta e a dinâmica do curso
01	Conhecendo as peças	Identificar cada componente e sua função
02	Ferramentas e insumos	Montar a bancada do técnico
03	Segurança e ESD	Evitar danos por eletricidade estática
04	CPU e gestão térmica	Instalar processador, pasta térmica e cooler
05	Memória RAM	Encaixar a RAM e ativar o dual channel
06	Placa-mãe no gabinete	Fixar a placa com espelho e espaçadores
07	Fonte e cabeamento	Ligar energia, painel frontal, USB e áudio
08	Armazenamento	Instalar SSD M.2, SSD/HD SATA
09	Placa de vídeo	Instalar e alimentar a GPU
10	Fans e fluxo de ar	Montar um circuito de ventilação eficiente
11	Primeiro boot e BIOS	Ligar, diagnosticar e configurar a BIOS
12	Instalação do Windows	Formatar e instalar o sistema e os drivers
13	Vídeos tutoriais	Consolidar a prática com demonstrações reais
14	Preparação final	Revisar tudo e encarar a prova de certificação

4. Sua meta neste curso

Ao chegar ao Módulo 14, você deverá ser capaz de:

- Escolher peças compatíveis sem medo de errar o socket ou a frequência da memória.
- Montar um computador do zero, do gabinete vazio até o sistema operacional pronto.
- Organizar os cabos de forma profissional (*cable management*).
- Realizar o diagnóstico inicial quando a máquina não apresenta imagem.

5. Como funcionam o progresso e o certificado

O sistema acompanha seu progresso em tempo real. Ao concluir um módulo, o próximo é desbloqueado automaticamente na tela principal. O certificado oficial assinado só é liberado depois de completar **todos os módulos e os vídeos tutoriais** e de ser aprovado no exame final, que exige uma nota mínima de aprovação (por exemplo, 70%). Cada certificado pode ser validado posteriormente por meio de um código de verificação.

> **Atenção:** Não adianta apenas clicar nos botões de conclusão. As provas simulam problemas reais do dia a dia, então estude cada módulo com atenção.

6. O que preparar antes de começar

- Um caderno ou bloco de notas digital para termos técnicos e dúvidas.
- Um local tranquilo e bem iluminado para estudar (e, mais adiante, para praticar).

- Se possível, um computador antigo ou desativado para observar as peças na prática.
- Disposição para ir com calma: em montagem, pressa gera erro.

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Entendi que o curso é liberado módulo a módulo e que não devo pular etapas.
- ☐ Separei um caderno ou bloco de notas para anotar termos técnicos.
- ☐ Sei quais são as quatro metas do curso.
- ☐ Entendi como o certificado é liberado (todos os módulos, vídeos e prova final).

Glossário do módulo

Termo	Significado
TDP	Potência térmica de projeto: indica quanto calor o processador gera e, portanto, o quanto o cooler precisa dissipar.
Socket	Encaixe do processador na placa-mãe. Precisa ser exatamente o mesmo nos dois (ex.: AM5, LGA1700).
Dual Channel	Uso de dois pentes de memória em paralelo, dobrando o caminho de dados entre RAM e processador.
NVMe	Protocolo de SSDs modernos que usam o barramento PCIe, muito mais rápidos que SATA.
ESD	Descarga eletrostática: eletricidade estática capaz de danificar componentes sem aviso.
Cable management	Organização dos cabos internos para melhorar o fluxo de ar e a estética.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Por que o curso é liberado módulo a módulo?

2. Cite dois erros caros que o curso quer ajudar você a evitar.

3. O que é preciso para liberar o certificado?

4. Qual módulo exige atenção dobrada e por quê?

Gabarito comentado

1. Porque a complexidade aumenta gradualmente e cada módulo depende do anterior. Pular etapas deixa lacunas que aparecem na prática.

2. Queimar componentes por eletricidade estática e entortar pinos do socket do processador por falta de método. Também vale citar forçar encaixes na posição errada.

3. Concluir todos os módulos e os vídeos tutoriais e ser aprovado na prova final, com a nota mínima exigida.

4. O Módulo 03 (segurança), porque trata da proteção da sua integridade física e dos componentes.

Saiba mais: Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.